TP JEE - Mini-projet "Carnet de Contacts"

Jakarta Servlet + JSP + JSTL + JDBC (MVC minimal)

1. Contexte et objectif

Vous devez réaliser une mini-application Web permettant de gérer un carnet de contacts. L'application doit proposer un CRUD complet (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer) avec une interface JSP.

2. Fonctionnalités attendues

- Afficher la liste des contacts
- Ajouter un nouveau contact
- Modifier un contact existant
- Supprimer un contact
- Bonus : rechercher un contact par nom (LIKE)

3. Technologies et contraintes

- Jakarta Servlet pour le contrôleur (1 seule servlet)
- JSP + JSTL (<c:forEach>, <c:if>) pour l'affichage
- JDBC pour l'accès MySQL/MariaDB
- Les vues JSP doivent être dans /WEB-INF/views (accès via servlet uniquement)
- Après un POST (save/update), faire une redirection (PRG pattern)

4. Base de données

Créer une base de données nommée tp_jee_contacts avec une table contact :

- id (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- nom (VARCHAR(50), NOT NULL)
- prenom (VARCHAR(50), NOT NULL)
- tel (VARCHAR(20))
- email (VARCHAR(80))

Ajouter au moins 2 lignes de test. Script SQL attendu dans le livrable.

5. Architecture recommandée

```
src/main/java
  ma.tp.model/Contact.java
  ma.tp.dao/DB.java
  ma.tp.dao/ContactDAO.java
```

```
  ma.tp.web/ContactController.java

src/main/webapp
  index.jsp
  WEB-INF/views/liste.jsp
  WEB-INF/views/form.jsp
```

6. Travail demandé (étapes)

Réaliser les étapes suivantes :

1. Créer la classe Contact (attributs, constructeurs, getters/setters).
2. Créer la classe DB.java pour ouvrir une connexion JDBC.
3. Créer ContactDAO avec les méthodes CRUD : findAll, findById, save, update, delete.
4. Créer la servlet ContactController mappée sur /contacts.
5. Gérer les actions via un paramètre action : list, new, edit, save, update, delete (bonus : search).
6. Créer les vues JSP : liste.jsp (table + actions) et form.jsp (formulaire réutilisable).
7. Tester l'application (ajout, modif, suppression).

7. Spécifications de routage (à respecter)

Votre contrôleur doit accepter les routes suivantes :

- GET /contacts ou /contacts?action=list -> afficher la liste
- GET /contacts?action=new -> afficher le formulaire d'ajout
- POST /contacts?action=save -> insertion puis redirection vers /contacts
- GET /contacts?action=edit&id=... -> formulaire pré-rempli
- POST /contacts?action=update -> mise à jour puis redirection
- GET /contacts?action=delete&id=... -> suppression puis redirection
- Bonus : GET /contacts?action=search&q=... -> liste filtrée